

UNIBLOCCO ISOBARICO AUTOMATICO LINEARE mod. SQUADRON "ATHENA EP ISO S 6.6.1.(1)"

Scheda tecnica

Rev. 00 del 15/09/2026.

Sistema di riempimento isobarico elettropneumatico lineare

Uniblocco automatico per sciacquatura, riempimento isobarico e chiusura di bottiglie in vetro e lattine in alluminio, composto da sciacquatrice lineare a 6 ugelli, riempitrice isobarica elettropneumatica lineare a 6 valvole tipo S e sistema di chiusura monotesta configurabile.

Validità del documento

Le caratteristiche definitive della macchina, i materiali, le prestazioni, la produttività, gli ingombri, i consumi e gli eventuali sistemi accessori sono specificati nell'offerta, in funzione del prodotto, del formato del contenitore e della configurazione del sistema di chiusura richiesta.

1. Identificazione macchina

PARAMETRO	DESCRIZIONE
Modello	ATHENA EP ISO S 6.6.1.(1)
Tipologia	Uniblocco isobarico automatico lineare
Tecnologia di riempimento	Riempimento isobarico con valvole elettropneumatiche lineari, con ciclo gestito automaticamente dal PLC
Funzioni integrate	Sciacquatura, riempimento isobarico e chiusura (tappatura e/o aggraffatura)
Sciacquatrice	Integrabile: sciacquatrice lineare a 6 ugelli, con 6 pinze a doppia apertura e rotazione dei contenitori a 180°
Contenitori	Bottiglie in vetro e lattine in alluminio
Chiusure	Definite dalla configurazione del sistema di chiusura: tappatore monotesta per le bottiglie, aggraffatrice monotesta per le lattine, oppure configurazione combinata
Pressione massima di esercizio	5 bar con serbatoio non certificato PED (standard); 6 bar con serbatoio certificato PED disponibile come opzione
Campo di produzione della gamma	Da definire in sede di offerta in base al contenitore
Gas di processo	CO2 o azoto, con connessioni e tubazioni di sezione 10 mm
Conformità	Progettata in conformità alle norme CE e alla Direttiva Macchine

PARAMETRO	DESCRIZIONE
Prestazioni e taglie	Produttività, ingombri, consumi e potenza installata sono definiti in sede di offerta, in funzione del prodotto, del formato del contenitore e delle esigenze produttive
Ambito del documento	Uniblocco ATHENA EP ISO S, parte meccanica e funzionale; le caratteristiche definitive sono confermate in sede di offerta

2. Dati di progettazione

2.1 Dati ambientali

PARAMETRO	SPECIFICA EUROSTAR
Altitudine sul livello del mare dell'impianto	≤ 600 m
Umidità relativa interna massima	50%
Temperatura ambiente interna min. e max.	4 ÷ 40 °C

2.2 Dati macchina

PARAMETRO	SPECIFICA EUROSTAR
Senso di marcia della riempitrice	Da sinistra a destra (standard)
Diametro interno apertura bottiglia (standard)	Min. 17 mm
Diametro rubinetto	7 mm
Altezza piano di lavoro	1.050 mm ± 50 mm
Catena in acciaio inox	Catena speciale in acciaio inox, completa di rinvio e traino con motoriduttore
Nastro in acciaio inox	Nastro trasportatore in acciaio inox, 1.000 mm in ingresso e 500 mm in uscita

2.3 Informazioni sull'impianto

PARAMETRO	SPECIFICA EUROSTAR
Pressione dell'acqua di alimentazione della sciacquatrice	2 ÷ 3 bar
Aria compressa a bassa pressione	7 bar

2.4 Prodotto da riempire

PARAMETRO	SPECIFICA DI PROGETTO
Prodotto	Bevande gassate (acqua, bibite, birra, vino frizzante, vino spumante, RTD, energy drink, sidro)
Tipologia	Gassato
Temperatura di riempimento	0 ÷ 2 °C
Contenuto di CO2	2 ÷ 5 g/l

3. Descrizione generale

Il sistema di chiusura può essere configurato in funzione del contenitore:

- **Tappatore monotesta:** destinato alla lavorazione di bottiglie, mediante sistema di tappatura a testa singola.
- **Aggraffatrice monotesta:** destinata alla lavorazione di lattine, mediante sistema di aggraffatura a testa singola.
- **Configurazione combinata:** equipaggiata con entrambe le unità, tappatore monotesta e aggraffatrice monotesta, consente la lavorazione sia di bottiglie sia di lattine sulla stessa macchina.

4. Principio di funzionamento

4.1 Componenti funzionali principali

COMPONENTE	FUNZIONE
Sciacquatrice lineare a 6 ugelli	Esegue il risciacquo e/o il soffiaggio di bottiglie in vetro e lattine in alluminio. È completa di vasca di raccolta del liquido di lavaggio in acciaio inox AISI 304 con scarico convogliato.
Pinze di presa del collo	N. 6 pinze a doppia apertura, lavabili e sanificabili, complete di tamponi di presa collo con sistema di sgancio rapido. Bloccano il collo dei contenitori e li fanno ruotare di 180°.

COMPONENTE	FUNZIONE
Coclee di trasferimento	Trasferiscono i contenitori passo-passo dal nastro alle pinze della sciacquatrice e, con una seconda coclea, dalla sciacquatrice ai pistoni di sollevamento della riempitrice.
Valvole di riempimento tipo S	N. 6 valvole in acciaio inox AISI 316. Il ciclo di riempimento è gestito automaticamente dal PLC e il tempo di riempimento è regolabile dal pannello di controllo.
Canalino di riempimento con deflettore	Indirizza il prodotto prima verso la parete interna del contenitore e poi verso il fondo, limitando schiuma e turbolenze.
Pistoni di sollevamento	Si muovono verticalmente verso l'alto sui rispettivi piattelli, portando i contenitori a contatto con le relative valvole di riempimento.

4.2 Sequenza di funzionamento

FASE	DESCRIZIONE
1. Carico dei contenitori	L'operatore posiziona i contenitori sul nastro trasportatore. Una coclea dedicata li trasferisce passo-passo fino alle pinze di presa del collo della sciacquatrice.
2. Risciacquo e soffiaggio	Le pinze a doppia apertura bloccano il collo dei contenitori e li fanno ruotare di 180°. Il ciclo di risciacquo e/o soffiaggio viene eseguito per un tempo regolabile dall'operatore; una speciale vasca di raccolta recupera il liquido di lavaggio e lo convoglia allo scarico.
3. Trasferimento alla riempitrice	Al termine del ciclo i contenitori vengono riportati nella posizione originale e trasferiti, mediante una seconda coclea, verso i pistoni di sollevamento della riempitrice.
4. Sollevamento e tenuta	I contenitori vengono posizionati sui piattelli dei pistoni, che si muovono verticalmente verso l'alto portandoli a contatto con le relative valvole di riempimento.
5. Preparazione del contenitore e gestione dell'atmosfera interna	Il ciclo di processo comprende una sequenza di fasi finalizzate alla preparazione del contenitore e alla gestione dell'atmosfera interna, così da garantire le condizioni operative richieste dal processo isobarico.
6. Riempimento	Il prodotto viene introdotto nel contenitore fino al raggiungimento del livello previsto, indirizzato dal deflettore prima verso la parete interna e poi verso il fondo. Il livello è determinato dal canalino di livello e il tempo di ciclo è regolabile dal pannello touch screen.

FASE	DESCRIZIONE
7. Depressurizzazione e sgasatura	Al termine del riempimento il contenitore viene riportato alla pressione atmosferica mediante un ciclo di depressurizzazione controllata, con tempo regolabile dal pannello di controllo.
8. Scarico e chiusura	I pistoni di sollevamento si abbassano, i contenitori vengono riportati nella posizione originale sul nastro trasportatore e il nastro li trasferisce verso il sistema di chiusura; contemporaneamente la coclea alimenta la riempitrice con altri 6 contenitori.

5. Configurazione standard

5.1 Struttura, circuito prodotto e comando

ELEMENTO	SPECIFICA STANDARD
Struttura e basamento	Robusto telaio portante in acciaio inox, all'interno del quale sono alloggiati i componenti meccanici di azionamento della macchina; basamento montato su piedini in gomma ad alta resistenza
Piano di lavoro e carenatura	Piano di lavoro rivestito in acciaio inox AISI 304 e carenatura completa in acciaio inox AISI 304, fissata mediante bulloneria
Protezioni antinfortunistiche	Telaio in acciaio inox e policarbonato; le porte sono dotate di sensori di sicurezza.
Serbatoio prodotto	In acciaio inox AISI 304
Parti a contatto con il prodotto	Valvole di riempimento e canalini di riempimento e livellamento in acciaio inox AISI 316
Alimentazione prodotto	Connessione di ingresso prodotto con raccordo Tri-Clamp DN 32 e valvola pneumatica ON/OFF
Valvole di riempimento	N. 6 valvole di riempimento tipo S in acciaio inox AISI 316, con deflettore sul canalino di riempimento che indirizza il prodotto prima verso la parete interna del contenitore e poi verso il fondo
Regolazione del livello	Mediante sostituzione del canalino di livello, facilmente sostituibile per un rapido cambio formato
Regolazione altezza riempitrice	Regolazione elettrica dell'altezza della riempitrice
Sollevamento e tenuta del contenitore	Pistoni di sollevamento con piattelli, che portano i contenitori a contatto con le valvole di riempimento; n. 6 centratori idonei sia per bottiglie in vetro sia per lattine, consentono di lavorare entrambi i contenitori senza doverli sostituire
Trasmissione e motorizzazione	Nastro trasportatore in acciaio inox per catena speciale, completo di catena, rinvio e traino con motoriduttore; cilindri pneumatici alimentati da un circuito completo per l'aria compressa dotato di lubrificatore

ELEMENTO	SPECIFICA STANDARD
Movimentazione, attrezzature e cambio formato	Coclee di trasferimento passo-passo verso la sciacquatrice e verso la riempitrice; n. 1 set di 6 coppie di tamponi per le pinze della sciacquatrice; n. 1 set di accessori di guida corpo contenitore; n. 1 set di coni di centraggio per le valvole di riempimento; n. 1 set di 6 canalini di riempimento e livellamento in acciaio inox AISI 316
Comando e automazione	PLC con pannello touch screen a colori; fino a 16 ricette relative a differenti combinazioni prodotto/formato contenitore; tempi di riempimento e di depressurizzazione regolabili dall'operatore; selettore generale ON/OFF; quadro elettrico in acciaio inox AISI 304; router per connessione remota Wi-Fi o Ethernet
Lubrificazione	Lubrificatore sul circuito dell'aria compressa, per la lubrificazione dell'aria destinata all'azionamento dei cilindri pneumatici e la conseguente riduzione dell'usura
Documentazione	Fornitura completa di manuale di uso e manutenzione illustrato, indispensabile per il corretto utilizzo e mantenimento del macchinario nel tempo

5.2 Componenti standard

COMPONENTE	MARCA
Inverter	Schneider Electric
Motoriduttore elettrico centrale	Chiaravalli
Fotocellule in ingresso e uscita	Leuze
Manometro impianto di sciacquatura	Magni
Componenti elettrici del quadro	Schneider Electric
Elettrovalvole impianto di sciacquatura	Bürkert & Sirai
Raccordi	Airtac / Metalworks
Microinterruttori delle frizioni	Da definire in sede di offerta
Microinterruttori delle antine	Pizzato
Rinvio angolare per coclea	Chiaravalli
PLC	Schneider Electric

6. Descrizione

La macchina è un uniblocco automatico lineare equipaggiato con sistema di riempimento isobarico elettropneumatico, per prodotti contenenti anidride carbonica in bottiglie di vetro e lattine di alluminio. L'uniblocco comprende una sciacquatrice lineare a 6 ugelli, con n. 6 coppie di pinze a doppia apertura lavabili e sanificabili che bloccano il collo dei contenitori e li fanno ruotare di 180°, e vasca di raccolta del liquido di lavaggio in acciaio inox AISI 304 con scarico convogliato; una riempitrice isobarica elettropneumatica lineare con n. 6 valvole tipo S in acciaio inox AISI 316, serbatoio prodotto in acciaio inox AISI 304 con pressione massima di esercizio di 5 bar e n. 6 centratori idonei sia per bottiglie sia per lattine, che consentono di lavorare entrambi i contenitori senza cambio formato dei centratori; un sistema di chiusura configurabile con tappatrice monotesta per le bottiglie, aggraffatrice monotesta per le lattine o configurazione combinata.

Il prodotto viene introdotto nel contenitore fino al livello previsto: uno speciale deflettore sul canalino di riempimento lo indirizza prima verso la parete interna del contenitore e poi verso il fondo, limitando la formazione di schiuma e le turbolenze; il livello è determinato dal canalino di livello, facilmente sostituibile per un rapido cambio formato.

Al termine del riempimento il contenitore viene riportato alla pressione atmosferica mediante un ciclo di depressurizzazione controllata, con tempo regolabile dal pannello di controllo.

Il PLC con pannello touch screen a colori gestisce la macchina con tempi regolabili dall'operatore e fino a 16 ricette relative a differenti combinazioni prodotto/formato contenitore; il quadro elettrico è in acciaio inox AISI 304 e il router per la connessione remota Wi-Fi o Ethernet è compreso.

La dotazione comprende inoltre valvola pneumatica sull'ingresso prodotto con raccordo Tri-Clamp DN 32, regolazione elettrica dell'altezza della riempitrice, kit di lavaggio per temperature fino a 85 °C, n. 6 false bottiglie/lattine per la sanificazione, collettore centrale per il collegamento all'unità CIP (esclusa dalla fornitura) e nastro trasportatore in acciaio inox da 1.000 mm in ingresso e 500 mm in uscita.

Su richiesta possono essere previsti valvole con sistema PS o DPS di pre-evacuazione dell'ossigeno, serbatoio da 6 bar certificato PED o in acciaio inox AISI 316, PLC Siemens S7-1200, regolazione elettrica dell'altezza delle teste di tappatura e di aggraffatura, kit e set per il controllo dell'aggraffatura, elevatore verticale dei coperchi e set aggiuntivi di parti di formato.

Produttività, ingombri, consumi e potenza installata sono definiti in sede di offerta, in funzione del prodotto, del contenitore e delle prestazioni richieste.